

পদার্থবিজ্ঞান

শ্রেণি: এসএসসি (SSC) • বোর্ড: বরিশাল বোর্ড • সাল: 2025 • ধরন: বোর্ড পরীক্ষা (Board Exam)

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ) - 11 টি

1. নিচের কোনটি স্কেলার রাশি?

(ক) বল

(খ) প্লবতা

(গ) চাপ

(ঘ) ওজন

সঠিক উত্তর: (গ)

2. চোখ দূরের বস্তু দেখতে পায় না কারণ- i. চক্ষু লেন্সের অভিসারী ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে ii. অক্ষি গোলকের ব্যাসাধ বৃদ্ধি পেলে iii. চক্ষু লেন্সের ফোকাস দূরত্ব বৃদ্ধি পেলে নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: (ক)

3. একটি গাড়ির বেগ 12 ms^{-1} । গাড়িতে 2.5 ms^{-2} মন্দন সৃষ্টি করা হলে 4s পর গাড়ির বেগ কত হবে?

(ক) 2 m s^{-1}

(খ) 22 m s^{-1}

(গ) 45.5 m s^{-1}

(ঘ) 50.5 m s^{-1}

সঠিক উত্তর: (ক)

4. উচ্চ খাপী ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে- i. $V_s > V_p$ ii. $n_p > n_s$ iii. $I_p > I_s$ নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) ii

(গ) i ও iii

(ঘ) ii ও iii

সঠিক উত্তর: (গ)

5. তাপমাত্রিক পদার্থ নয় কোনটি?

(ক) অ্যালকোহল

(খ) পানি

(গ) গ্যাস

(ঘ) পারদ

সঠিক উত্তর: (খ)

6. নিচের কোন পদার্থটি উত্তম পরিবাহী?

(ক) গ্রাফাইট

(খ) সোনা

(গ) তামা

(ঘ) রূপা

সঠিক উত্তর: (ঘ)

7. স্পর্শ বল কোনটি?

(ক) দুর্বল নিউক্লীয় বল

(খ) মহাকর্ষ বল

(গ) চৌম্বক বল

(ঘ) ঘর্ষণ বল

সঠিক উত্তর: (ঘ)

8. শব্দের ক্ষেত্রে – i. তাপমাত্রা বাড়ালে বায়ুতে শব্দের বেগ হ্রাস পায় ii. বিস্তার দ্বিগুণ করলে তীব্রতা চারগুণ হবে iii. বাতাসের ঘনত্ব কমলে শব্দের বেগ বৃদ্ধি পাবে নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) ii

(গ) i ও iii

(ঘ) ii ও iii

সঠিক উত্তর: (ঘ)

9. তরঙ্গটির কম্পাংক কত হার্জ?

(ক) 40

(খ) 80

(গ) 160

(ঘ) 240

(5) i

(6) ii

(7) iii

(8) ii ও iii

সঠিক উত্তর: (খ)

10. তরঙ্গটির কম্পাংক কত হার্জ?

(ক) 40

(খ) 80

(গ) 160

(ঘ) 240

সঠিক উত্তর: (খ)

11. তরঙ্গটির - i. E ও H তে দশা একই ii. বিস্তার 1m iii. বেগ 160 ms⁻¹ নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

(খ) ii

(গ) iii

(ঘ) ii ও iii

সঠিক উত্তর: (খ)

সৃজনশীল / রচনামূলক প্রশ্ন (CQ / Written) - 29 টি

1. ভার্নিয়ার স্কেলের সাহায্যে ঘনকাকৃতি একটি বস্তুর দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে প্রধান স্কেল পাঠ 7cm এবং প্রকৃত পাঠ 7-05cm পাওয়া গেল। ভার্নিয়ার ধ্রুবক 0.02mm. দৈর্ঘ্য পরিমাপে ত্রুটি 4%।

2. পিচ কাকে বলে?

3. ভার্নিয়ার ধ্রুবকের মান নির্দিষ্ট নয়-ব্যাখ্যা কর।

4. ভার্নিয়ার সমপাতন নির্ণয় কর।

5. ঘনকটির আয়তন পরিমাপে কত শতাংশ ত্রুটি পরিলক্ষিত হবে-গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

6. P ও Q দুটি নৌকা যথাক্রমে 8ms^{-1} ও 5ms^{-1} বেগ এবং 4ms^{-2} ও 6ms^{-2} ত্বরণ নিয়ে একটি প্রতিযোগিতায় যাত্রা শুরু করে এবং একই সময়ে নদীর অপর তীরে পৌঁছায়।

7. ত্বরণ কাকে বলে?

8. “মুক্তভাবে পড়ন্ত কোনো বস্তুর নির্দিষ্ট সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব, ঐ সময়ে প্রাপ্ত বেগের বর্গের সমানুপাতিক”-ব্যাখ্যা কর।

9. যাত্রা শুরুর 4s পর নৌকা দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় কর।

10. P ও Q নৌকা দুটি অপর তীরে পৌঁছালে নদীর প্রস্থ কত হবে তা নির্ণয় কর।

11. 12Kg ভরের একটি স্থির বস্তুকে 3200m দূরে অবস্থিত একটি গর্তে ফেলানোর উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তি 50N বল 8s যাবৎ প্রয়োগ করলো। পথের ঘর্ষণ বল 2N।

12. বল কাকে বলে?

13. দুটি বস্তুর মধ্যে সমবল প্রয়োগ করা হলেও কাজ সমান নাও হতে পারে-ব্যাখ্যা কর।

14. 8s পর বস্তুর বেগ কত হবে?

15. ঐ ব্যক্তির উদ্দেশ্য সফল হবে কি-না গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা কর।

16. 4KW ক্ষমতার একটি ইঞ্জিন 1000Kg পানি 18m উঁচুতে। মিনিটে উঠাতে পারে। অপর একটি ইঞ্জিন 15m উচ্চতায় 1200Kg পানি উক্ত সময়ে তুলতে পারে এবং ইঞ্জিনটি প্রতি সেকেন্ডে 4500J কাজ করতে পারে।

17. শক্তি কাকে বলে?

18. গরমের দিনে উত্তপ্ত রাস্তা দূর থেকে কালচে ভেজা দেখায় কেন?

19. প্রথম ইঞ্জিনের প্রকৃত শক্তি নির্ণয় কর।

20. ব্যবহারের দিক থেকে কোন ইঞ্জিনটি বেশি সুবিধাজনক-গাণিতিক যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

21. ঘনত্ব কাকে বলে?

22. বস্তুর বিকৃতি তার গুণাঙ্কের উপর নির্ভর করে ব্যাখ্যা কর।

23. বস্তুর উপরের পৃষ্ঠে কত চাপ অনুভূত হবে?

24. বস্তুর হারানো ওজন, বস্তুর উপর উর্ধ্বমুখী বলের সমান হবে কি? গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা কর।

25. 60cm ব্যাসবিশিষ্ট একটি অবতল দর্পণের মেরু থেকে 20cm দূরে 12cm দৈর্ঘ্যের একটি বাঁশের কাঠি রাখা হলো।

26. দর্পণ কাকে বলে?

27. রোদউজ্জল দুপুরে রংধনু দেখা যায় না কেন? ব্যাখ্যা কর।

28. বাঁশের কাঠির বিশ্বের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

29. কাঠিটি দর্পণের কোন অবস্থানে স্থাপন করলে বিশ্বের দৈর্ঘ্যের কোনো পরিবর্তন হবে না-রশ্মিচিত্র অঙ্কনসহ গাণিতিক ব্যাখ্যা দাও।